Semiconductores para controlar la electricidad

Funcionamiento y función de diodos, transistores y MOSFET | FUNDAMENTOS

Smartphones, automóviles, fábricas y centros de datos de IA no funcionan solo con chips de cálculo. Necesitan componentes que acondicionen corriente y tensión, amplifiquen señales y conmuten electricidad.

01 Diodo

Permite el paso de corriente en un sentido y dificulta el sentido contrario. Funciones: rectificación, prevención de corriente inversa y protección de circuitos. Usos típicos: fuentes de alimentación, cargadores y circuitos de automóviles.

02 Transistor

Nombre general de los componentes que controlan corriente mediante señales eléctricas. Funciones: amplificar señales y activar o desactivar corriente. Usos típicos: CPU, circuitos de comunicación, sensores y circuitos de control.

03 MOSFET

Tipo de transistor que controla corriente mediante la tensión aplicada a la puerta. Funciones: conmutación, procesamiento de señales y conversión de energía. Usos típicos: circuitos integrados, fuentes de servidores y vehículos e inversores.

Clasificación

El MOSFET pertenece a los transistores. No son tres categorías independientes del mismo nivel.

¿Cómo funcionan los tres componentes?

Conducir en un sentido, controlar con señales y conmutar con tensión

Diodo | Válvula antirretorno de corriente

Se usa para «rectificar»: extraer de una corriente alterna una corriente que fluye en un solo sentido. La rectificación deja ondulación en la salida; una fuente de continua estable necesita también filtrado y regulación de tensión.

CA → rectificación → filtrado y regulación de tensión → CC estable

Transistor | Amplificación y conmutación

Una pequeña señal de entrada controla la corriente de salida. En circuitos analógicos amplifica señales; en digitales usa estados de encendido/apagado para operaciones lógicas. La energía de amplificación procede de la fuente de alimentación.

MOSFET | Control por tensión de puerta

Es un transistor de efecto de campo. La tensión de puerta controla la corriente entre fuente y drenador. La corriente de puerta en régimen estable es pequeña, pero conmutar exige cargar y descargar la puerta.

Desde lógica diminuta hasta conversión de potencia

Hay MOSFET que procesan señales en circuitos integrados y MOSFET de potencia que manejan grandes potencias. Velocidad y pérdidas dependen del material, tensión nominal, estructura y condiciones de accionamiento.

¿Dónde se necesitan?

Su función común es convertir y controlar la electricidad para adecuarla al uso

Centros de datos de IA | Conversión precisa de tensión

Dentro de los servidores generan la baja tensión y alta corriente que necesitan GPU y otros dispositivos. MOSFET y circuitos de gestión de energía realizan la conversión; reducir sus pérdidas disminuye calor y consumo.

Vehículos eléctricos e híbridos | Mover motores con electricidad

El inversor convierte la continua de la batería en alterna adecuada para el motor. Cargadores y convertidores CC-CC también usan semiconductores de potencia. Los MOSFET de SiC se usan, entre otros, en conversión de alta tensión.

Solar y baterías | Conexión a la red

Los acondicionadores de potencia y otros equipos convierten la continua de paneles o baterías en alterna y ajustan tensión y frecuencia. El control por semiconductores es esencial para adecuar la electricidad al uso.

Fábricas y robots | Control preciso del movimiento

Inversores y servoaccionamientos controlan velocidad y par del motor. Los semiconductores de potencia suministran adecuadamente la energía necesaria.

Diferencias de material

Si es silicio; SiC, carburo de silicio; GaN, nitruro de galio. Sus propiedades difieren y se eligen según la aplicación.

¿Cómo evaluar oferta y demanda?

Comprobar condiciones por producto, sin agrupar toda «escasez de chips»

Los MOSFET no siempre son intercambiables

Difieren en tensión nominal, corriente admisible, pérdidas, disipación y encapsulado. Un tipo puede escasear mientras otro tiene capacidad sobrante. Más demanda no basta para afirmar escasez generalizada.

Ampliar producción exige equipos y tecnología

Los semiconductores de potencia también utilizan instalaciones para obleas de 200 mm y otros tamaños. El diámetro de oblea y la generación del proceso de miniaturización son indicadores distintos. La oferta depende de la capacidad de procesos y equipos para cada producto.

En SiC también importan material y rendimiento

La calidad del cristal y la oblea, el procesamiento y el rendimiento de fabricación determinan capacidad y costes. Incluso ampliando fábricas, hacen falta mejoras de proceso para una producción masiva estable.

La automoción requiere evaluación y certificación

Sus componentes exigen alta fiabilidad. Aunque existan productos similares, no siempre pueden sustituirse sin evaluación o cambios de diseño.

Acondicionar, amplificar y conmutar electricidad: estas funciones básicas sostienen cálculo, comunicaciones y electrificación.